

외부 회귀모델 코드 vs 현행 툴 비교 검토

실측 32건 LOOCV 동일조건 검증 결과

작성일	검토 대상	검증 방법	표본
2026-08-04	외부 제공 회귀분석 코드	LOOCV (31건 학습 → 1건 예측)	위례 실측 32건

요약 핵심 결론

현행 툴 예측오차

1.34 MW

이론값 + 커널회귀
LOOCV 평균절대오차(MAE)

외부 최고 모델

1.59 MW

Poly2 + Ridge
현행보다 19% 부정확

외삽 오차 (40°C)

+67 MW

외부 회귀의 학습범위 밖 예측
입찰 사용 시 페널티 위험

- 외부 코드의 모델은 현행 툴보다 부정확하다. 모든 후보 모델을 동일 조건으로 검증한 결과 현행 방식이 가장 정확했다.
- 외부 코드에는 실무 적용을 막는 결함이 있다. 입찰 시점에 알 수 없는 변수 사용, 열 인덱스 불일치로 인한 정답 누출 가능성, 수치 폭주, 외삽 붕괴.
- 다만 검증 방법론은 배울 점이 있다. LOOCV, out-of-fold 예측 일괄 평가, 결과 리포트화, Lasso 변수선택을 진단 도구로 쓰는 아이디어.

1 가장 근본적인 차이 — 예측 대상이 다르다

항목	외부 코드	현행 툴
예측 대상	CC실측(MW)을 직접 예측	잔차(보정값)만 = 실측 - 이론 - W
설명 주체	회귀식이 92 MW 변동을 전부 담당	물리 성능곡선이 담당, 회귀는 오차만
입력 변수	5개 (온도, 대기압, RH, 복수기압 실측·설계)	온도 1개 (대기압·RH·열화는 물리식 처리)
-20~40°C 전 구간	학습 범위 밖은 외삽 → 불안정	물리곡선이 담당 → 안전

현행 방식은 통계학의 **잔차 보정(residual / bias correction)**이며, 발전 성능시험(ASME PTC-22)에서 쓰는 표준 접근이다. 물리모델을 먼저 세우고 그 편차만 실측으로 학습하는 구조다.

2 동일 조건(LOOCV) 실측 비교 결과

방식	MAE	RMSE	R ²	최대오차
[현행] 이론값 + 커널회귀	1.34	1.70	0.9970	4.16
[현행] 이론값 + 구간평균 (기본값)	1.42	1.79	0.9967	4.16
[외부] Poly2 + Ridge (외부 최고)	1.59	1.90	0.9963	3.95
[외부] Extended + Lasso	1.99	2.59	0.9931	8.21
[외부] Ridge (5변수)	2.49	2.90	0.9913	6.08
[외부] Linear (5변수)	2.70	3.14	0.9899	6.58
[외부] Poly2 + Linear	3.22	4.54	0.9788	14.44
[외부] Extended + Ridge	1,353만	붕괴	붕괴	1.6억

단위 MW · CC실측 범위 376.4 ~ 468.8 MW(변동폭 92.4) · 보정 없이 이론값만 쓸 때 MAE 4.51 MW

현행 방식이 모든 후보보다 정확한 이유 — 이론값(물리)이 이미 대부분을 설명하고, 회귀(보정)는 남은 4.51 MW를 1.34 MW로 줄이는 역할만 맡기 때문이다.

R²에 속으면 안 된다. CC 변동폭이 92 MW라서 온도 하나만 넣어도 R² = 0.95가 나온다. 목표 정확도는 ±0.5 MW인데 R² 0.99는 RMSE 2.9 MW에 해당한다. 외부 코드가 BEST_BY="R-square" 로 모델을 고르는 것은 이 문제에 부적합하며, **MAE / RMSE(MW 단위)로 골라야 한다.**

3 외부 코드에서 발견한 실제 결함

(1) 열 인덱스 불일치 가장 위험

앞부분 명세는 X 5개(온도·대기압·RH·복수기압실측·설계)인데 코드는 다음과 같다.

```
X = df.iloc[:, 1:8]      # B~H 7개
y = df.iloc[:, 8]       # I열
...
X = data.iloc[:, 0:6]    # → B~G 6개
y = data.iloc[:, 6]     # → H열
```

우리 엑셀4 열 구성(날짜|온도|대기압|RH|복수기압실측|설계|CC실측|W값|이론값|보정값)에 그대로 돌리면:

- X에 CC실측(정답)이 포함되고 Y는 W값(IGV)이 된다 → 데이터 누출 + 엉뚱한 타깃. R²가 1.0에 가깝게 나오지만 무의미하다.
- dropna 에 I열이 포함되어, I열이 비면 **전체 행이 삭제**된다 ("사용 데이터 수: 0").

iloc 숫자 대신 **반드시 컬럼명으로 지정**해야 한다.

(2) Extended 특성의 역수항 수치 폭주 재현 확인

```
test 온도 -1.9°C, train 최저 1.9°C  
→ shift = -2.8 → eps(1e-8) clip → 역수항 1e+08
```

shifted = X - train_min + 1 이 음수가 되면 1e-8 로 clip되어 역수가 1억이 된다. LOOCV에서 최저·최고 온도 점이 test 가 될 때마다 폭주한다(2장 표의 1,353만 MW가 그 결과). 또한 32건에 특성 35개($p > n$)이므로 애초에 불안정하다.

(3) 모델 선택 편향 (winner's curse)

```
25개 후보 중 LOOCV 최고 = 1.902 MW ← 보고되는 값  
같은 선택 절차를 nested LOOCV = 2.163 MW ← 실제 성능 (+0.26 낙관)
```

외부 코드는 50개 모델을 비교하므로 편향이 더 크다. 선택에 사용한 점수를 성능으로 보고하면 안 된다.

(4) 실무 치명타 — 예측 시점에 알 수 없는 변수

복수기압 실측은 입찰 시점에 알 수 없는 값이다(운전 결과이자 출력의 결과). 내일 온도는 예보로 알 수 있으나 내일 복수기압 실측은 알 수 없다. → 이 변수를 사용한 회귀식은 입찰에 사용할 수 없다.

(5) 외삽 붕괴

입찰 Profile은 -20 ~ 40°C 전 구간이 필요하나 실측은 -1.9 ~ 36.1°C뿐이다.

온도	외부 회귀	현행(이론+보정)	차이
-20°C	467.3 MW	444.6 MW	+22.8
-10°C	460.5 MW	461.9 MW	-1.4
40°C	426.2 MW	359.1 MW	+67.1

36°C 실측이 376 MW인데 40°C를 426 MW로 예측한다(온도가 오르는데 출력이 급증). 입찰에 그대로 쓰면 페널티에 직결된다.

4 이미 현행 틀에 반영되어 있는 것

외부 코드 요소	상태	현행 틀
LOOCV 검증	반영	기존 검토(1.30 → 1.22 MW)가 이 방식
out-of-fold 예측 모아 R^2 일괄계산	반영	통계적으로 옳은 방식 — 동일하게 사용
다항 회귀	반영	<code>curve.py</code> <code>method="poly"</code> (2~3차)
비선형 / 비모수 회귀	반영	커널회귀(Nadaraya-Watson) <code>--curve</code>
적합도 R^2 산출	반영	<code>CorrectionCurve.r_squared()</code>
외삽 방어	반영	명시적 클램프(외삽 금지) + 특수구간 정책 Shaft Limit = 0, 보수적 고정 +8.78
다중회귀(온도 + 복수기압)	미채택	시도·검증 완료 — 개선 없어 미채택

5 반영할 만한 것 — 검증 결과 기준

정규화(Ridge/Lasso) 다변량을 현행 구조(잔차 보정)에 접목해 검증한 결과 **전부 나빠졌다**.

보정값 예측 방법	MAE	RMSE	최대오차
현행) 커널회귀 (온도)	1.341	1.700	4.16
현행) 구간평균	1.419	1.790	4.16
접목) Poly2 + Ridge 5변수	2.040	2.484	5.37
접목) Ridge 5변수	2.059	2.464	5.07
접목) Lasso 5변수	2.160	2.545	5.31

모델 자체는 반영할 것이 없다. 다만 아래 3개는 가치가 있다.

(A) Lasso 변수선택을 진단 도구로 활용 권장

보정값 ~ 5변수, 표준화 계수(전체 32건 학습). 규제를 높이며 어떤 변수가 살아남는지 관찰:

$\alpha=0.01$	→ 온도 -3.22, 복수기압실측 +0.86, RH -0.82, 대기압 +0.30, 설계 -0.26
$\alpha=0.1$	→ 온도 -2.87, RH -0.64, 대기압 +0.04
$\alpha=0.5$	→ 온도 -2.65, RH -0.38 (복수기압·대기압 탈락)
$\alpha=1.0$	→ 온도 -2.32 (온도만 생존)

온도가 압도적이며 마지막까지 생존한다. → "보정값은 온도로만 모델링"이라는 현행 설계가 데이터로 정당화된다. 향후 변수 추가를 검토할 때 이 진단을 활용하면 좋다.

(B) 커널 폭(kernel) 자동 선택 권장

현행은 3.5 고정이나, 데이터로 고르면 약간 개선된다.

폭	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0
MAE	1.412	1.347	1.326	1.328	1.341	1.395	1.542	1.685	1.908

녹색 = 최적(2.5) · 노랑 = 현행(3.5)

차이는 작으나(0.015 MW) 데이터가 쌓이면 최적 폭이 계속 변한다. LOOCV로 자동 선택하게 만들 가치가 있다(nested CV로 정직하게 평가하는 것까지 포함).

(C) 검증 리포트 명령 권장

외부 코드의 "결과를 엑셀 여러 시트로 저장" 아이디어는 사내 공유에 유용하다. validate 명령으로 LOOCV 지표·구간별 편향·목표건수·실측 vs 예측 표를 엑셀로 내보내면 근거자료가 된다.

6 현행 톨은 어떤 모델이며, 어떻게 검증해야 하는가

정체 — 2단 구조 (물리 + 통계)

1단 (물리·결정론)

`base_table(온도) × (1.028 / Deg) ÷ P_corr(대기압) ÷ K_rh(습도) → 이론기준값`
엑셀2의 5중보정 곡선엔진(온도·대기압·습도·복수기·열화)의 ISO 산출물을 동결(freeze)

2단 (통계·데이터)

보정값 = 실측 - 이론기준값 - W(IGV)
→ 온도구간별 평균 (계단함수 회귀 / binned mean estimator)
→ 또는 커널회귀 (비모수 회귀, --curve)

최종

현실화 = 이론(IGV 반영) + 보정값, Net = min(Gross - Aux, 462)

즉 "회귀 모델"이 아니라 "물리모델 + 비모수 잔차보정"이다. 1단이 92 MW 변동의 대부분을, 2단이 남은 4.5 MW를 담당한다.

검증해야 할 7가지

#	검증 항목	방법	상태	결과 / 계획
1	예측 정확도	LOOCV MAE / RMSE / 최대오차	완료	1.34 / 1.70 / 4.16 MW
2	이론값 정합성	시드 32건 수기 계산과 대조	완료	최대오차 0.18 MW
3	표본 충분성	구간별 평균의 표준오차	완료	목표건수 8/15 근거
4	구간별 편향	각 온도구간 잔차 평균이 0인지	미완	검증 리포트에 추가 필요
5	물리 타당성	Profile -20~40°C 단조감소 유지, 이웃 온도 급변 없음	미완	자동 검사 필요
6	시간순 검증	과거 N건 → 미래 예측(walk-forward) 실제 운영 조건과 동일	미완	날짜 백필 후 수행 가능
7	사후 검증	실제 입찰 후 실측과 비교 누적	미완	운영 단계

6번은 외부 코드 첫 요구사항의 "날짜순 상위 20 학습 / 나머지 테스트"와 같은 아이디어이며 **타당하다**. LOOCV는 미래 정보를 일부 보고 학습하는 낙관적 평가이므로, 시간순 검증이 실제 운영 성능에 더 가깝다.

7 검증 재현 방법

본 문서의 모든 수치는 위례 실측 32건(`measurements_seed.json`)으로 LOOCV를 직접 실행하여 산출하였다. 외부 라이브러리(`sklearn` / `numpy`)가 없는 환경이므로 StandardScaler / Ridge(정규방정식) / Lasso(좌표하강법) / Poly2 / Extended 특성을 표준 라이브러리로 직접 구현하였으며, 수식 정의는 `sklearn` 과 동일하다.

```
Ridge : ||y - Xw||2 + α||w||2 → (X'X + αI)w = X'y
Lasso : (1/2n)||y - Xw||2 + α||w||1 → 좌표하강 + soft-threshold
```